

 요약문

'이것만은 꼭 기억하세요'

- 파상풍은 클로스트리디움 테타니(Clostridium tetani)라는 세균이 피부에 생긴 상처를 통해 몸 속으로 들어가 발생하는 감염병입니다.
- 이 세균이 만드는 독소는 신경계를 자극해 근육을 심하게 수축시키고, 경직과 통증을 일으킬 수 있습니다.
- 치사율이 약 10%로 높은 편이지만, 예방 접종을 받으면 충분히 예방할 수 있습니다.
- 따라서 정기적인 예방 접종을 통해 파상풍을 예방하는 것이 중요합니다.

요약문

개요-신고 대상 및 방법

파상풍은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 제3급 법정 감염병으로 지정되어 있으며, 환자가 발생하면 반드시 신고해야 합니다.

1. 신고 범위

환자: 파상풍 증상을 보이는 사람

2. 신고 시기

환자가 발생한 후 24시간 이내 신고

3. 신고 방법

- 1) 서면 신고: 신고서를 작성하여 관할 보건소로 팩스 전송
- 2) 온라인 신고: 방역통합정보시스템(eid.kdca.go.kr)을 통해 신고

개요-원인 및 감염경로

1. 원인

파상풍은 클로스트리디움 테타니(Clostridium tetani)라는 세균이 일으키는 감염병입니다. 이 세균이 만들어내는 독소가 신경계를 손상시키면서 근육이 강하게 수축하거나(경직), 경련이 발생하게 됩니다. 심한 경우에는 호흡이 어려워질 수도 있습니다.

2. 감염경로

파상풍균은 흙, 먼지, 동물의 배설물 등에서 휴면 상태인 아포(포자) 형태로 수년간 생존할 수 있습니다. 이 포자가 녹슨 못이나 오염된 물체에 찔린 상처를 통해 몸 안으로 들어오면 감염이 발생할 수 있습니다. 파상풍균은 깊고 산소가 적은 상처(예: 못에 찔린 경우)에서 잘 자라며, 활성화된 세균이 독소를 분비하면서 증상이 나타납니다.

3. 감염의 고위험군

<표 파상풍 감염의 고위험군>

고위험군	설명
예방접종 미접종자	• 어린 시절 또는 성인 이후 예방접종을 받지 않은 경우
노인층	• 백신 효과가 약해질 수 있어 10년마다 재접종 필요
상처가 자주 나는 직업군	• 농업, 건설업, 야외 활동 등 흙, 금속에 노출되는 직종
약물 남용자 및 면역 저하자	• 위생 상태가 좋지 않거나 상처가 자주 생기는 환경에 노출된 경우
신생아	• 예방 접종 받지 않은 산모에게서 태어난 경우, 출산시 비위생적 태줄 처리로 감염 가능

역학 및 통계

1. 세계 현황

WHO 통계에 따르면 2015년부터 2024년까지 매년 10,000~24,000건의 파상풍이 보고되었습니다. 신생아 파상풍도 같은 기간 매년 1,800~4,800명이 감염된 것으로 보고되었습니다.

여전히 전 세계적으로 중요한 공중보건 문제로 남아 있으며, 특히 신생아 사망률이 높은 지역이나 가난하고 소외된 취약 계층에서 더 심각하게 나타나고 있습니다.

2. 국내 현황

우리나라에서는 1976년 파상풍이 법정 감염병으로 지정되면서 공식적인 신고체계가 마련되었습니다. 1980년대에 디프테리아-파상풍-백일해 백신의 접종률이 90%를 넘어서면서, 신생아 파상풍은 거의 발생하지 않게 되었습니다. 1990년대 이후에는 전 연령에서 연간 10건 내외로 간헐적으로 보고되었으나, 2017년 34건으로 일시적 증가가 나타났고, 이후에도 연간 20~30명 내외로 꾸준히 발생하고 있습니다. 최근 5년간(2020년~2024년) 연령별 발생 데이터를 살펴보면, 대부분 40대 이상에서 발생하였으며, 특히 70대 이상의 고령층에서 상대적으로 높은 발생률을 보이고 있습니다.

<표 파상풍 국내 발생 현황>

연도	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
건수	22	23	22	24	34	31	31	30	21	23	24	29

출처 : 질병관리청 감염병포털. 전수감시전염병

증상

1. 잠복기와 초기 증상

파상풍은 상처를 통해 세균에 노출된 뒤 보통 3~21일 사이에 증상이 나타나며, 평균 잠복기는 약 8일입니다.

초기에는 턱 근육이 뻣뻣해지는 증상(턱관절 경직, trismus)이 가장 흔하게 나타납니다.

2. 주요 증상

다음과 같은 증상들이 동시에 또는 순차적으로 나타날 수 있습니다.

- 삼키기 어려움
- 갑작스러운 근육 경련
- 전신 근육의 통증 및 경직
- 두통, 열, 땀 분비 증가
- 발작
- 혈압 및 심장 박동의 변화

이러한 증상은 점차 심해질 수 있으며, 치료가 늦어지면 호흡근 마비로 이어질 위험도 있습니다.

3. 신생아 파상풍

신생아 파상풍은 보통 생후 3~21일 사이에 증상이 나타나며, 성인보다 증상이 더 빠르게 시작되고 더 빠르게 악화됩니다.

- 입을 잘 벌리지 못함
- 전신이 뻣뻣하게 경직됨
- 갑작스러운 경련 또는 몸을 떠는 증상
- 젖을 제대로 빨지 못함

진단 및 검사

파상풍은 특이적인 검사로 확인하기 어려운 질환이기 때문에, 진단은 임상 증상과 병력을 바탕으로 이루어집니다.

1. 진단 과정

의료진은 다음과 같은 요소들을 종합적으로 고려하여 진단합니다.

- 턱관절 강직, 근육 경련, 전신 강직 등 특징적인 증상
- 상처의 존재 여부 및 오염 정도(특히 흙, 쇠붙이 등에 의한 상처)
- 예방접종 이력
- 증상이 시작된 시기와 증상 진행 속도

2. 검사 방법

파상풍균은 혈액이나 체액에서 잘 검출되지 않아 특정 검사로 확인하기는 어렵습니다. 다만 다음과 같은 검사를 통해 다른 질환과 감별하거나 전신 상태를 평가할 수 있습니다.

- 혈액 검사: 염증 수치 및 다른 감염 여부 평가
- 근전도 검사: 근육 경련이나 강직의 특징 확인
- 영상 검사(X-ray, CT 등): 중추신경계 관련 질환과의 감별

결론적으로 파상풍은 임상적 판단이 핵심이며, 의심되는 증상이 나타나면 가능한 한 빨리 치료를 시작해야 합니다.

예방 및 예방접종

1. 일반 예방

상처가 생기면 상처 부위를 깨끗하게 소독하고, 죽은 조직은 제거하는 처치를 받아야 합니다. 이는 파상풍균의 침입을 막는 가장 기본적인 예방법입니다. 또한 개인의 파상풍 예방접종 이력을 확인하고, 10년마다 추가 접종을 받아 면역력을 유지하는 것이 중요합니다.

2. 권장 예방접종

- 기초접종: 생후 2, 4, 6개월
- 추가접종: 15~18개월, 4~6세, 11~12세, 이후 10년마다 추가 접종
- 임신부: 임신 27~36주 사이에 파상풍-디프테리아-백일해 백신 1회 접종 권고

3. 상처 치료 시 파상풍 예방

상처의 오염 정도와 이전 예방접종 여부에 따라 예방 조치가 달라집니다. 이전에 파상풍 예방접종을 3회 이상 받은 경우 작고 깨끗한 상처는 마지막 접종 후 10년 이상 지났을 때만 파상풍 백신을 1회 접종하고, 오염되었거나 큰 상처는 마지막 접종 후 5년 이상 지났다면 백신을 1회 접종합니다. 예방접종 여부를 모르거나 3회 미만인 경우 다친 후 즉시 백신을 1회 접종합니다. 상처의 상태에 따라 파상풍 면역글로불린(tetanus immune globulin)을 투여하는데, 작고 깨끗한 상처는 파상풍 면역글로불린의 투여가 필요없으며, 오염되었거나 큰 상처는 파상풍 면역글로불린을 주사해야 합니다.

치료

파상풍 치료는 크게 세균 제거, 독소 중화, 증상 조절의 세 가지 방향으로 이루어집니다.

치료-약물 치료

1. 항독소 주사

- 목적: 혈중에 퍼져 있는 파상풍 독소를 중화
- 파상풍 면역글로불린 주사

2. 항생제

- 목적: 파상풍균 자체를 제거
- 1차 선택 약제: 메트로니다졸

3. 증상 조절

- 경련 조절: 벤조디아제핀 사용, 필요 시 근 이완제 추가
- 호흡 관리: 호흡 곤란이 있을 경우 기계적 호흡 보조
- 자율신경계 증상: 심박수, 혈압 변동, 발한 등 조절 필요

4. 예방접종 병행

- 치료 중에도 파상풍-디프테리아-백일해 또는 파상풍-디프테리아 백신을 추가로 접종

치료-비약물 치료

1. 수술적 치료

상처 부위를 절개하여 고름을 배출하거나, 오염된 조직을 제거하는 수술적 처치

2. 기타

외부 자극을 최소화하기 위해 조용하고 조명이 밝지 않은 환경에서 치료

합병증

경련은 보통 10~14일 후 서서히 호전되기 시작하며, 약 1~2주가 지나면 사라집니다. 하지만 근육 수축이나 근력 저하 등 전체적인 증상이 회복되기까지는 1~2개월, 경우에 따라 그보다 더 오래 걸릴 수 있습니다. 치사율은 10~90%까지 매우 다양하며, 특히 유아와 고령자에서는 예후가 좋지 않은 것으로 알려져 있습니다. 또한 잠복기가 짧을수록, 그리고 첫 증상 후 전신 경련으로 진행되는 시간이 48시간 미만으로 빠를수록 예후가 나쁩니다.

자주하는 질문

Q. 파상풍을 예방하기 위해 가장 좋은 방법은 무엇인가요?

A.

예방접종이 가장 효과적입니다.
상처가 생기면 즉시 깨끗이 세척하고, 오염된 이물질을 제거하는 것이 중요합니다.
깊은 상처나 흙, 녹슨 금속에 의한 상처를 특히 주의해야 합니다.

Q. 파상풍 예방접종은 언제 어떻게 맞아야 하나요?

A.

소아 기본접종: 파상풍-디프테리아-백일해 백신을 생후 2, 4, 6개월, 15~18개월에 접종
청소년/성인 추가 접종: 만 11~12세에 파상풍-디프테리아-백일해 백신을 1회, 이후에는 10년마다 파상풍-디프테리아 백신 또는 파상풍-디프테리아-백일해 백신을 추가 접종
상처 발생 시:
- 마지막 접종 10년 이상 경과 → 추가 접종 필요.
- 상처가 심하거나 오염이 심한 경우는 마지막 접종 후 5년 이상 경과해도 추가 접종 권장.

Q. 예방접종을 받은 후 10년 동안은 상처가 생겨도 파상풍 걱정을 하지 않아도 되나요?

A.

일반적으로 파상풍 면역은 약 10년간 유지되므로 특별히 걱정하지 않아도 됩니다.
하지만 오염이 심한 상처(예: 흙, 분변, 녹슨 금속에 의한 깊은 상처)라면, 마지막 접종이 5년 이상 지났을 경우 추가 접종을 권장합니다.

Q. 지금까지 한번도 파상풍 백신을 맞지 않았습니다. 백신 접종을 1회만 해도 될까요?

A.

소아 기본접종을 받지 않은 성인은 0, 1, 6개월 간격으로 3회에 걸쳐 파상풍-디프테리아 백신을 접종합니다.
이때, 한 번 이상은 파상풍-디프테리아-백일해 백신을 접종하는 것이 권장됩니다.

참고문헌

- 1. 대한감염학회. (2024). 감염학 (3판, Section 3-10 클로스트리디움 감염, p.330). 군자출판사.
- 2. 질병관리청. 예방접종도우미 - 파상풍. Retrieved August 27, 2025, from <https://nip.kdca.go.kr>
- 3. World Health Organization. (n.d.). Tetanus: Reported cases and incidence. Retrieved August 27, 2025, from <https://www.who.int>

